

CALCOLI CON DENSITA' DISCRETE

In questa parte considero v.a. discrete multidimensionali, e quindi con le notazioni di vettore $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$. Poi se la dimensione è 1 (quindi $m=1$ nel caso citato qui) si recupera il caso "non multidimensionale" come caso particolare.

PROPOSIZIONE

Sia $\underline{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ una v.a. discreta m -dimensionale. Poi sia $f: A \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione. Allora, se $S_X \subset A$, la funzione $\underline{Y} = f \circ \underline{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ è una ^{discreta} v.a. m -dimensionale.

Inoltre per le densità discrete di $\underline{X}$ e $\underline{Y}$ vale la seguente uguaglianza:

$$p_{\underline{Y}}(\underline{y}) = \sum_{\substack{\underline{x} \in S_X: f(\underline{x}) = \underline{y}}} p_{\underline{X}}(\underline{x})$$

↑ ↑ ↑ ↑
 lettere minisciole

$\forall \underline{y} \in \mathbb{R}^m$

↑
 $\underline{Y}$ è detta
 trasformazione
 della v.a. $\underline{X}$

DIMOSTRAZIONE

Per ogni $y \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$P_Y(y) = P(Y=y) = P\left(\bigcup_{\substack{\underline{x} \in S_{\underline{x}}: \\ f(\underline{x})=y}} \{ \underline{X} = \underline{x} \} \right) \stackrel{!}{=} \quad$$

unione al più numerabile
di eventi, disgiunti
a due a due

$$= \sum_{\substack{\underline{x} \in S_{\underline{x}}: \\ f(\underline{x})=y}} P(\underline{X} = \underline{x}) = \sum_{\substack{\underline{x} \in S_{\underline{x}}: \\ f(\underline{x})=y}} P_{\underline{X}}(\underline{x})$$

lettere miniscade

che è l'uguaglianza che volevamo ottenere,

ESEMPIO (con $m=3$ e $n=2$)

Sia $P_{\underline{X}}$ definita come segue:

$$P_{\underline{X}}(0,0,0) = \frac{2}{8}; \quad P_{\underline{X}}(0,0,1) = P_{\underline{X}}(0,1,0) = P_{\underline{X}}(1,0,0) = P_{\underline{X}}(1,0,1) = P_{\underline{X}}(1,1,0) = P_{\underline{X}}(0,1,1) = \frac{1}{8}$$

Inoltre sia $\underline{Y} = f(\underline{X})$, dove $f(\underline{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 \cdot x_3) \quad \forall \underline{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

Vogliamo usare l'uguaglianza

$$P_{\underline{Y}}(\underline{y}) = \sum_{\substack{\underline{x}; \\ f(\underline{x}) = \underline{y}}} P_{\underline{X}}(\underline{x}).$$

Osserviamo che $S_Y \subset \{0,1,2\} \times \{0,1\}$.

Quindi calcoleremo $P_{\underline{Y}}(\underline{y})$ per $\underline{y} \in \{0,1,2\} \times \{0,1\}$ (sappiamo che $P_{\underline{Y}}(\underline{y}) = 0$ se $\underline{y} \notin S_Y$).

Quindi:

$$p_Y(0,0) = p_X(0,0,0) + p_X(0,0,1) = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \left(\frac{3}{8}\right)$$

$$p_Y(0,1) = 0$$

Somma = 1
OK

$$p_Y(1,0) = p_X(0,1,0) + p_X(1,0,0) + p_X(1,0,1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \left(\frac{3}{8}\right)$$

$$p_Y(1,1) = p_X(0,1,1) = \left(\frac{1}{8}\right)$$

$$p_Y(2,0) = p_X(1,1,0) = \left(\frac{1}{8}\right)$$

$$p_Y(2,1) = 0$$

ESEMPIO (con $m=2$ e $n=1$) ¹ essendo $m=1$ si può scrivere Y anziché $\underline{Y}$

Supponiamo di avere $P_{\underline{X}}(0,0) = \frac{2}{20}$ $P_{\underline{X}}(0,1) = P_{\underline{X}}(1,0) = P_{\underline{X}}(1,1) = \frac{3}{20}$

$P_{\underline{X}}(0,2) = P_{\underline{X}}(2,0) = \frac{1}{20}$, $P_{\underline{X}}(2,2) = \frac{7}{20}$

Sia $Y = (X_1 + X_2)^2$; allora $S_Y = \{0, 1, 4, 16\}$, ed inoltre

$$P_Y(0) = P_{\underline{X}}(0,0) = \left(\frac{2}{20}\right)$$

$$P_Y(1) = P_{\underline{X}}(0,1) + P_{\underline{X}}(1,0) = \frac{3}{20} + \frac{3}{20} = \left(\frac{6}{20}\right)$$

$$P_Y(4) = P_{\underline{X}}(1,1) + P_{\underline{X}}(0,2) + P_{\underline{X}}(2,0) = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \left(\frac{5}{20}\right)$$

$$P_Y(16) = P_{\underline{X}}(2,2) = \left(\frac{7}{20}\right)$$

SOMMA = 1

OK

UNA CLASSE GENERALE DI ESEMPLI (SOMME DI V.A.)

Vogliamo trattare il caso in cui $m=1$ e $f(x_1, \dots, x_m) = x_1 + \dots + x_m \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$.

Quindi si ha

$$P_Y(y) = \sum_{\underline{x} \in \mathcal{S}_X: x_1 + \dots + x_m = y} P_{\underline{X}}(\underline{x}).$$

letter
minuscule

Vedremo ora alcuni casi specifici con $m=2$; in particolare, per alcuni casi tre questi, il passaggio da $m=2$ a m generico sarà semplice procedendo per induzione.

Caso SPECIFICO 1 (lancio di due dadi equi)

$$P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \frac{1}{36} \quad \forall \underline{x} = (x_1, x_2) \in \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$$

$$Y = X_1 + X_2 \quad \mathcal{S}_Y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$P_Y(y) = \sum_{\substack{\underline{x} \in \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \\ x_1 + x_2 = y}} P_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{\#\{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 = y\}}{36}$$

e riempiamo i risultati già visti in passato:

$$P_Y(2) = P_Y(12) = \frac{1}{36}, \quad P_Y(3) = P_Y(11) = \frac{2}{36}, \quad P_Y(4) = P_Y(10) = \frac{3}{36}, \quad P_Y(5) = P_Y(9) = \frac{4}{36},$$

$$P_Y(6) = P_Y(8) = \frac{5}{36}, \quad P_Y(7) = \frac{6}{36}.$$

$$\text{SOMMA} = 2 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{2}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 2 \cdot \frac{4}{36} + 2 \cdot \frac{5}{36} + \frac{6}{36} = \frac{2+4+6+8+10+6}{36} = \frac{36}{36} = 1 \quad \text{OK}$$

CASO SPECIFICO 2 (SOMMA DI 2 BINOMIALI INDIPENDENTI CON LO STESSO PARAMETRO p)

$$\begin{aligned} X_1 &\sim \text{Bin}(n_1, p) \\ X_2 &\sim \text{Bin}(n_2, p) \end{aligned} \quad \text{indip.} \Rightarrow P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2) = \binom{n_1}{x_1} p^{x_1} (1-p)^{n_1-x_1} \binom{n_2}{x_2} p^{x_2} (1-p)^{n_2-x_2} =$$

$$= \binom{n_1}{x_1} \binom{n_2}{x_2} p^{x_1+x_2} (1-p)^{n_1+n_2-(x_1+x_2)}$$

$$\mathcal{S}_Y = \{0, 1, \dots, n_1+n_2\}$$

$$\forall (x_1, x_2) \in \{0, 1, \dots, n_1\} \times \{0, 1, \dots, n_2\}$$

$$P_Y(y) = \sum_{\substack{(x_1, x_2): \\ x_1+x_2=y}} \binom{n_1}{x_1} \binom{n_2}{x_2} p^{x_1+x_2} (1-p)^{n_1+n_2-(x_1+x_2)} = p^y (1-p)^{n_1+n_2-y} \sum_{\substack{(x_1, x_2): \\ x_1+x_2=y}} \binom{n_1}{x_1} \binom{n_2}{x_2} = \binom{n_1+n_2}{y} p^y (1-p)^{n_1+n_2-y}$$

(per tutte le
vite per
l'ipergeometria)

($\forall y \in \mathcal{S}_Y$)

COMMENTO

$$Y = X_1 + X_2 \sim \text{BIN}(n_1+n_2, p)$$

ALTRI COMMENTI (1^a parte)

Il risultato si estende al caso di m addendi indipendenti:

$$\begin{cases} X_1 \sim \text{BIN}(n_1, p) \\ \vdots \\ X_m \sim \text{BIN}(n_m, p) \end{cases} \geq \text{indip.} \Rightarrow X_1 + \dots + X_m \sim \text{BIN}(n_1 + \dots + n_m, p)$$

Il risultato non sorprende: ognuna delle v.a. X_i (per $i \in \{1, \dots, m\}$) conta il numero di successi su n_i prove indipendenti, tutte con probabilità di successo p ; quindi, se considero le somme, (e gli addendi sono indipendenti), è come se contestiamo il numero di successi su $n_1 + \dots + n_m$ prove tutte con probabilità di successo p . Quindi è importante che il parametro p sia sempre lo stesso.
→ Senza questa ipotesi il risultato non è vero (vedere le prossime slide).

ALTRI COMMENTI (2° ^o ponte) — un po' difficile

Un controesempio senza l'ipotesi di indipendenza è il seguente:

sia $p \in (0,1)$, cioè $p \neq 0$ e $p \neq 1$, $m=2$, $X_1 \sim \text{BIN}(m, p)$, $X_2 = X_1$.

Quindi in particolare $X_2 \sim \text{BIN}(m, p)$. Allora si ha:

$$\begin{cases} P(\{X_1=0\} \cap \{X_2=0\}) = P(\{X_1=0\}) = (1-p)^m \\ P(X_1=0) P(X_2=0) = (1-p)^m (1-p)^m = (1-p)^{2m} \end{cases} \begin{array}{l} \text{diversi} \\ \text{tra loro} \end{array} \Rightarrow X_1 \text{ e } X_2 \text{ non sono indipendenti.}$$

$X_1 + X_2 = 2X_1$ e quindi $P(X_1 + X_2 \in \{\text{numeri dispari}\}) = 0$; quindi $X_1 + X_2 \sim \text{BIN}(\underbrace{m+m}_{=2m}, p)$ è falso perché tutti i valori in $\{0, 1, 2, \dots, 2m-1, 2m\}$ dovrebbero avere probabilità positive.

CASO SPECIFICO 3 (SOMMA DI 2 POISSONIANE INDIPENDENTI)

$X_1 \sim \text{POISSON}(\lambda_1)$

$X_2 \sim \text{POISSON}(\lambda_2)$

INDIP.

$$\Rightarrow P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2) = \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda_2}$$

$$= \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \quad \forall (x_1, x_2) \in \{0, 1, 2, \dots\} \times \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$S_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P_Y(y) = \sum_{\substack{(x_1, x_2): \\ x_1 + x_2 = y}} \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{x_1=0}^y \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{y-x_1}}{(y-x_1)!} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y!} \sum_{x_1=0}^y \frac{y!}{x_1! (y-x_1)!} \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{y-x_1}$$

COMPLETAMENTO

$$Y = X_1 + X_2 \sim \text{POISSON}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{BINOMIO} \\ \text{DI} \\ \text{NENTON}}}{=} \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y!} (\lambda_1 + \lambda_2)^y = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^y}{y!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

ALTRI COMMENTI

Il risultato si estende al caso di m addendi indipendenti:

$$\begin{cases} X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1) \\ \vdots \\ X_m \sim \text{Poisson}(\lambda_m) \end{cases} \stackrel{\text{indip.}}{\Rightarrow} X_1 + \dots + X_m \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \dots + \lambda_m)$$

simile a quella per
le Binomiali
vista prima

Senza l'ipotesi di indipendenza il risultato non è vero in generale.

Un controesempio è il seguente: $m=2$, $X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e $X_2 = X_1$. Allora $X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

$$\begin{cases} P(\{X_1=0\} \cap \{X_2=0\}) = P(X_1=0) = e^{-\lambda} \\ P(X_1=0)P(X_2=0) = e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda} = e^{-2\lambda} \end{cases} \Rightarrow X_1 \text{ e } X_2 \text{ non sono indipendenti.}$$

$X_1 + X_2 = 2X_1$ e quindi $P(X_1 + X_2 \in \{\text{numeri dispari}\}) = 0$, quindi $X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda + \lambda) = \text{Poisson}(2\lambda)$ è falsa perché tutti gli interi non negativi dovrebbero avere probabilità positive.

ESERCIZIO

Siano $p_1, p_2 \in (0, 1)$. Consideriamo la seguente densità congiunta:

$$p_{\underline{X}}(x_1, x_2) = (1-p_2)^{x_2-1} (1-p_1)^{x_1-x_2} p_1 p_2 \quad \text{per } x_1 \geq x_2 \geq 1 \text{ interi}$$

lettere minuscole

- 1) Verificare che la definizione di $p_{\underline{X}}$ è ben posta.
- 2) Calcolare la densità marginale di X_2
- 3) Dire se X_1 e X_2 sono indipendenti.
- 4) Calcolare $P(X_1 + X_2 \leq 4)$
- 5) Sia $p_1 = p_2 = p$. Calcolare la densità marginale di X_1 .

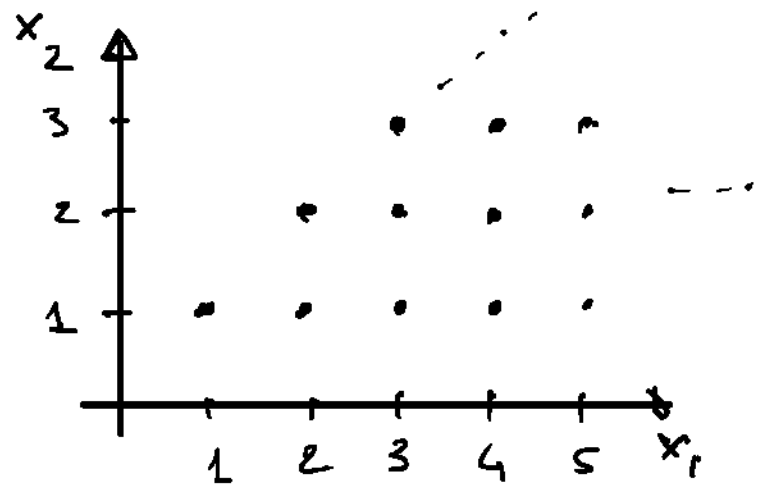
SVOLGIMENTO

1) Si deve verificare che $\sum_{x_1 \geq x_2 \geq 1} p_{\underline{X}}(x_1, x_2) = 1$.

Due possibilità:

→ fissare x_1 e sommare sulle verticali (variando x_2): $\sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\sum_{x_2=1}^{x_1} p_{\underline{X}}(x_1, x_2) \right) = 1$

→ fissare x_2 e sommare sulle orizzontali (variando x_1): $\sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\sum_{x_1=x_2}^{\infty} p_{\underline{X}}(x_1, x_2) \right) = 1$



Per usare le formule sulle serie geometriche meglio la seconda possibilità.

Quindi verifichiamo che

$$\sum_{x_2=1}^{\infty} \sum_{x_1=x_2}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} (1-p_1)^{x_1-x_2} p_1 p_2 = 1,$$

Si ha

$$p_1 p_2 \sum_{x_2=1}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} \underbrace{\sum_{x_1=x_2}^{\infty} (1-p_1)^{x_1-x_2}}_{\substack{\text{qui } h=x_1-x_2 \\ \text{per } x_2 \text{ fissato}}} = p_1 p_2 \sum_{x_2=1}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} \underbrace{\sum_{h=0}^{\infty} (1-p_1)^h}_{= \frac{(1-p_1)^0}{1-(1-p_1)} = \frac{1}{p_1}} =$$

$$= p_1 p_2 \sum_{x_2=1}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} \cdot \frac{1}{p_1} = \cancel{p_1} p_2 \cdot \frac{1}{\cancel{p_1}} \sum_{x_2=1}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} = p_2 \cdot \frac{(1-p_2)^0}{1-(1-p_2)} = p_2 \cdot \frac{1}{\cancel{1-1}+p_2} = p_2 \cdot \frac{1}{p_2} = 1$$

Ok

2) Per $x_2 \geq 1$ intero $p_{X_2}(x_2) = \sum_{x_1=x_2}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-1} (1-p_1)^{x_1-x_2} p_1 p_2 = p_1 p_2 (1-p_2)^{x_2-1} \underbrace{\sum_{x_1=x_2}^{\infty} (1-p_1)^{x_1-x_2}}_{\substack{\text{ancora} \\ h=x_1-x_2 \\ \text{e si calcola} \\ \text{la somma}}} =$

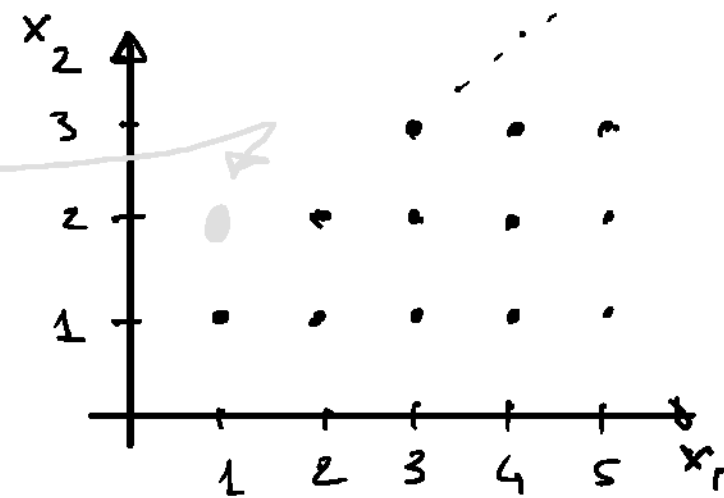
$$= \cancel{p_1} p_2 (1-p_2)^{x_2-1} \cdot \frac{1}{\cancel{p_1}} = (1-p_2)^{x_2-1} p_2.$$

OSS, $X_2 \sim \text{GeoTraslato}(p_2)$

3) I punti del grafico non costituiscono un prodotto cartesiano.

Ci sono infiniti "punti mancanti"; uno tra questi è $(1, 2)$

e, a partire da questo, si vede che X_1 e X_2 non sono indipendenti.



Infatti

$$\underbrace{P_X(1,2)}_{=0 \text{ (ovvero)}} \neq \underbrace{P_{X_1}(1) \cdot P_{X_2}(2)}_{\neq 0 \text{ perché}}$$

$$P_{X_1}(1) = P_X(1,1) = (1-p_2)^{1-1} (1-p_1)^{1-1} p_1 p_2 = p_1 p_2 \neq 0$$

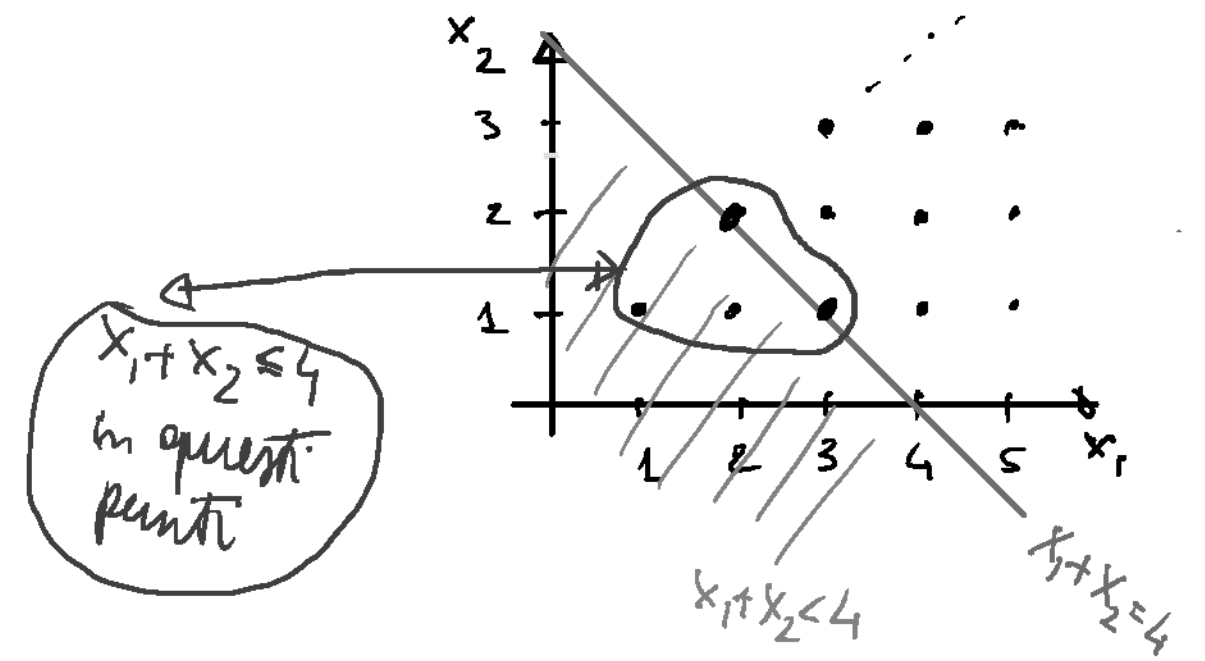
(perché $p_1 > 0$ e $p_2 > 0$)

$$P_{X_2}(2) = (1-p_2)^{2-1} p_2 = (1-p_2) p_2 \neq 0$$

perché $0 < p_2 < 1$

Vedere
risposte
alla 2)

$$\begin{aligned}
 4) \quad P(X_1 + X_2 \leq 4) &= P_X(1,1) + P_X(2,1) + P_X(3,1) + P_X(2,2) = \\
 &= (1-p_2)^{1-1} (1-p_1)^{1-1} p_1 p_2 + (1-p_2)^{1-1} (1-p_1)^{2-1} p_1 p_2 + \\
 &\quad + (1-p_2)^{1-1} (1-p_1)^{3-1} p_1 p_2 + (1-p_2)^{2-1} (1-p_1)^{2-2} p_1 p_2 = \\
 &= p_1 p_2 [1 + 1 - p_1 + (1 - p_1)^2 + 1 - p_2]
 \end{aligned}$$



5) In generale la marginale di X_1 è la seguente:

• per ogni $x_1 \geq 1$ intero $P_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2=1}^{x_1} (1-p_2)^{x_2-1} (1-p_1)^{x_1-x_2} p_1 p_2 = p_1 p_2 \sum_{x_2=1}^{x_1} (1-p_2)^{x_2-1} (1-p_1)^{x_1-x_2}$.

Nell'esercizio ci viene detto di considerare $p_1 = p_2 = p$; quindi si ha

• per ogni $x_1 \geq 1$ intero $\boxed{P_{X_1}(x_1)} = p \cdot p \sum_{x_2=1}^{x_1} (1-p)^{x_2-1 + x_1 - x_2} = p^2 \sum_{x_2=1}^{x_1} (1-p)^{x_1-1} = \boxed{p^2 x_1 (1-p)^{x_1-1}}$.

l'addendo non dipende da x_2

Forse si può esplicitare ulteriormente ...

OSSERVAZIONE

La densità $P_{X_1}(x_1) = p^2 x_1 (1-p)^{x_1-1}$ per $x_1 \geq 1$ intero non fa riferimento alle distribuzioni

discrete notevoli che abbiamo visto. Ci si può chiedere: "Come verificare che $\sum_{x_1=1}^{\infty} P_{X_1}(x_1) = 1$?"

Procediamo così. Si sa che

$$\sum_{x_1=1}^{\infty} (1-p)^{x_1} = \frac{(1-p)^1}{1-(1-p)} = \frac{1-p}{1-p} = \frac{1-p}{p} = \frac{1}{p} - 1.$$

Possiamo derivare membro a membro rispetto a p : $\frac{d}{dp} \left(\sum_{x_1=1}^{\infty} (1-p)^{x_1} \right) = \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{p} - 1 \right)$

$$\Rightarrow \sum_{x_1=1}^{\infty} x_1 (1-p)^{x_1-1} (-1) = -p^{-1-1}$$

$$\Rightarrow - \sum_{x_1=1}^{\infty} x_1 (1-p)^{x_1-1} = -\frac{1}{p^2} \Rightarrow p^2 \sum_{x_1=1}^{\infty} x_1 (1-p)^{x_1-1} = 1$$

$$\Rightarrow \sum_{x_1=1}^{\infty} p^2 x_1 (1-p)^{x_1-1} = 1$$

per serie di potenze
(nel raggio di convergenza)
derivata della serie =
serie delle derivate

OK

ESERCIZIO

Consideriamo la seguente densità congiunta:

$$p_{\underline{X}}(x_1, x_2) = c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2}$$

per $x_1, x_2 \geq 1$ interi

dove $c > 0$ è una costante da determinare.

1) Trovare il valore di c .

2) Calcolare $P(X_2 = 2X_1)$.

3) Calcolare $P(X_2 \geq 3X_1)$.

SVOLGIMENTO

1) Si deve avere $\sum_{x_1, x_2 \geq 1} c \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} = 1$.

Quindi si ha

$$\begin{aligned} 1 &= c \sum_{x_1, x_2 \geq 1} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} = c \sum_{x_1=1}^{\infty} \sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} = c \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} \\ &= c \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1}{1 - \frac{1}{2}} \cdot \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^1}{1 - \frac{3}{4}} = c \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = c \cdot 3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}$$

si sostituisce a c
il valore trovato qui

OSS, Nelle prossime domande scriveremo $P_X(x_1, x_2) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2}$ per $x_1, x_2 \geq 1$ interi.

OSS, Si ha il prodotto
tra due serie geometriche

$$2) P(X_2 = 2X_1) = \sum_{k=1}^{\infty} P_X(k, 2k) =$$

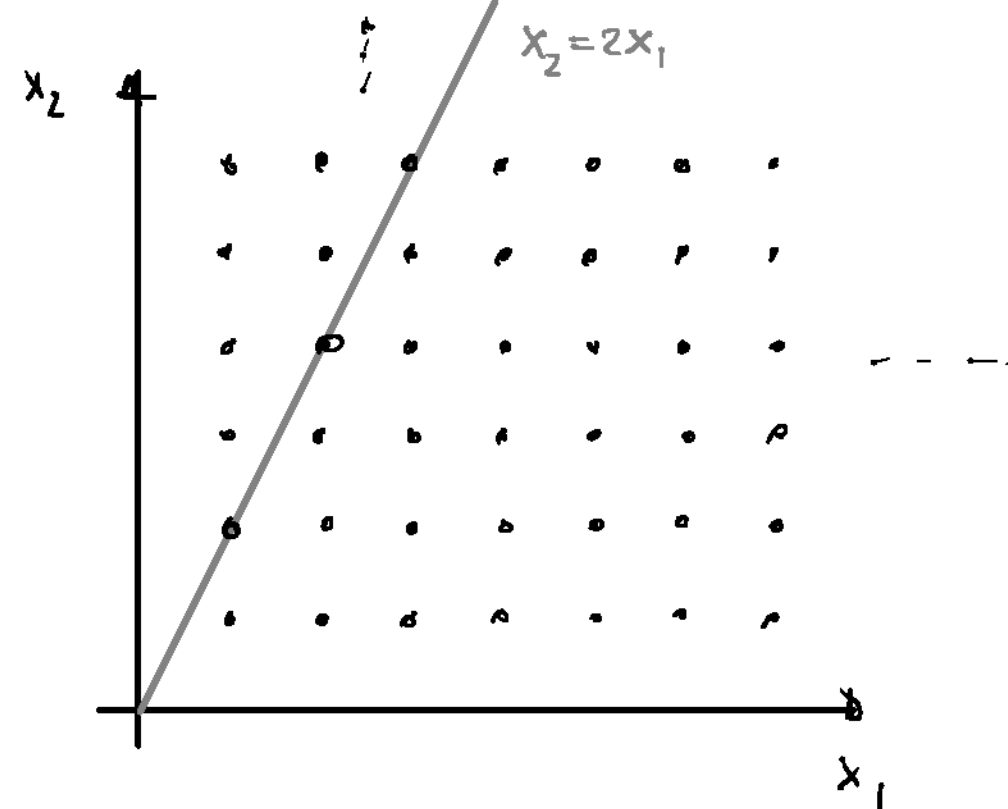
BISOGNA
SOMMARE
I VALORI DI P_X
NEI PUNTI DELLA
RETTA
(SONO INFINITI)

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{1}{2} \right)^k \left(\frac{3}{4} \right)^{2k} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k \left(\left(\frac{3}{4} \right)^2 \right)^k =$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^2 \right)^k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{9}{32} \right)^k =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{\left(\frac{9}{32} \right)^1}{1 - \frac{9}{32}} = \frac{1}{3} \frac{\frac{9}{32}}{\frac{32-9}{32}} = \frac{1}{3} \frac{9/32}{23/32} = \frac{9^3}{3 \cdot 23} = \frac{3}{23}$$

Oss. Qui compaiono due potenze. Bisogna fare dei passaggi per far comparire un'unica potenza come accade qui e poi si usa la formula della serie geometrica.



$$3) P(X_2 \geq 3X_1) =$$

BISOGNA SOTTALINEARE I VALORI DI P_X NEI PUNTI DEL SETTORIO "SOPRA" LA RETTA

$$= \sum_{x_1=1}^{\infty} \sum_{x_2=3x_1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \sum_{x_2=3x_1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{3x_1}}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1/3}{1 - \frac{3}{4}} \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^{x_1}$$

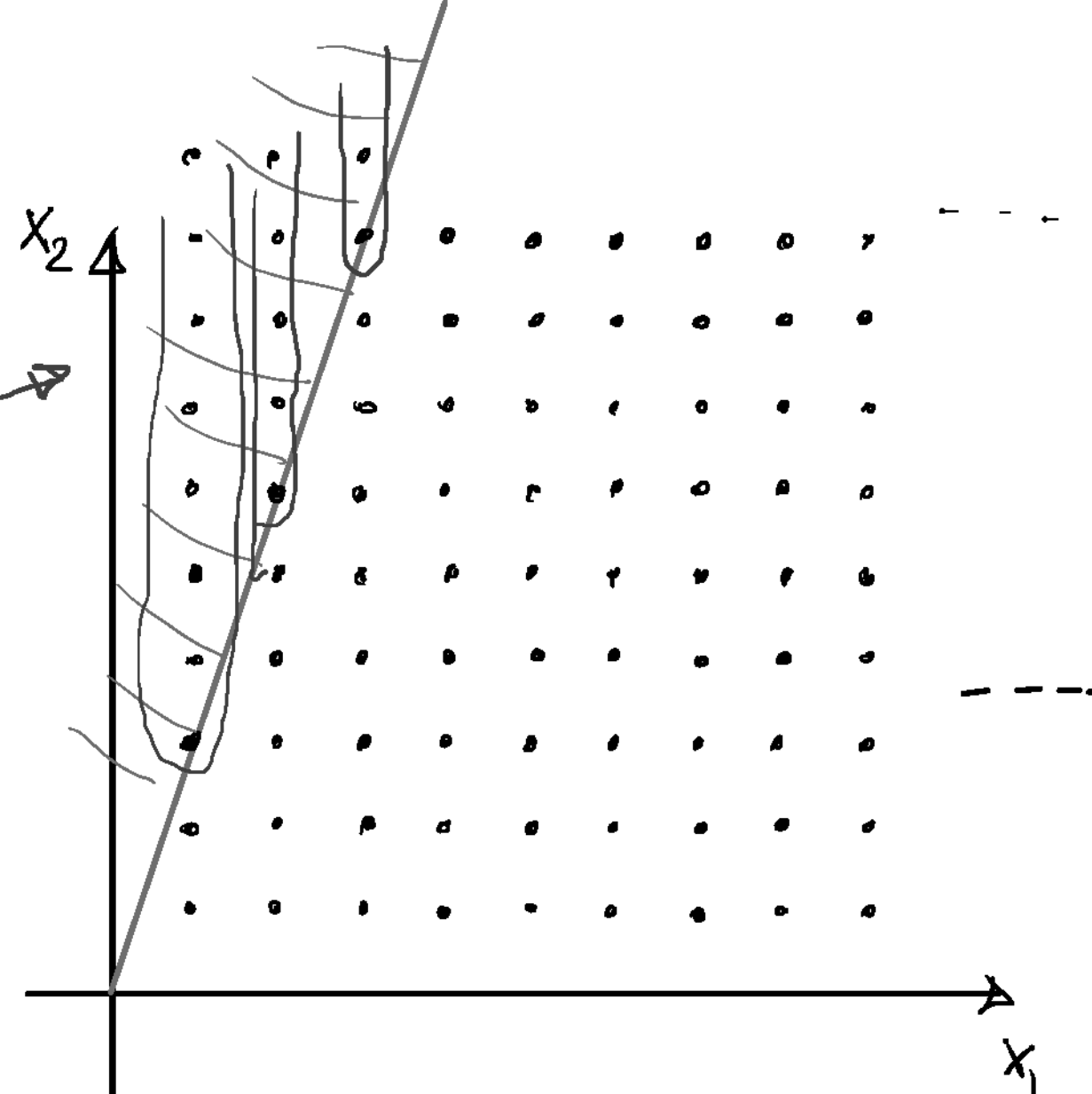
$$= \frac{1/3}{1/4} \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{27}{128}\right)^{x_1} =$$

$$= \frac{4}{3} \frac{\left(\frac{27}{128}\right)^1}{1 - \frac{27}{128}} = \frac{4}{3} \frac{\frac{27}{128}}{\frac{128-27}{128}} = \frac{4}{3} \frac{\frac{27}{128}}{\frac{101}{128}} = \frac{36}{101}$$

SOMMIAMO "PRENDENDOLI IN VERTICALE" PER USARE LA FORMULA DELLA SERIE GEOMETRICA

BISOGNA PRIMA RISOLVERE LA SERIE "PIU' INTERNA" QUELLA RISPETTO A x_2 PER x_1 FISSATO

BISOGNA AVERE UN'UNICA POTENZA



ESERCIZIO

Consideriamo la seguente densità congiunta

$$P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1} \frac{1}{4} \cdot \frac{2^{x_2}}{x_2!} e^{-2}$$

per $x_1 \geq 1$ e $x_2 \geq 0$ interi.

1) Calcolare $P(X_2 \leq X_1 - 1)$

2) Calcolare $P(X_1 \leq 2 \mid X_2 \leq X_1 - 1)$

3) Trovare le densità marginali di X_1 e X_2 e dire se X_1 e X_2 sono indipendenti.

$$1) P(X_2 \leq X_1 - 1) \stackrel{P}{=}$$

$$= \sum_{x_2=0}^{\infty} \sum_{x_1=x_2+1}^{\infty} P_X(x_1, x_2)$$

BISOGNA
SOMMARE I VALORI
DI P_X "SOTTO" LA RETTA

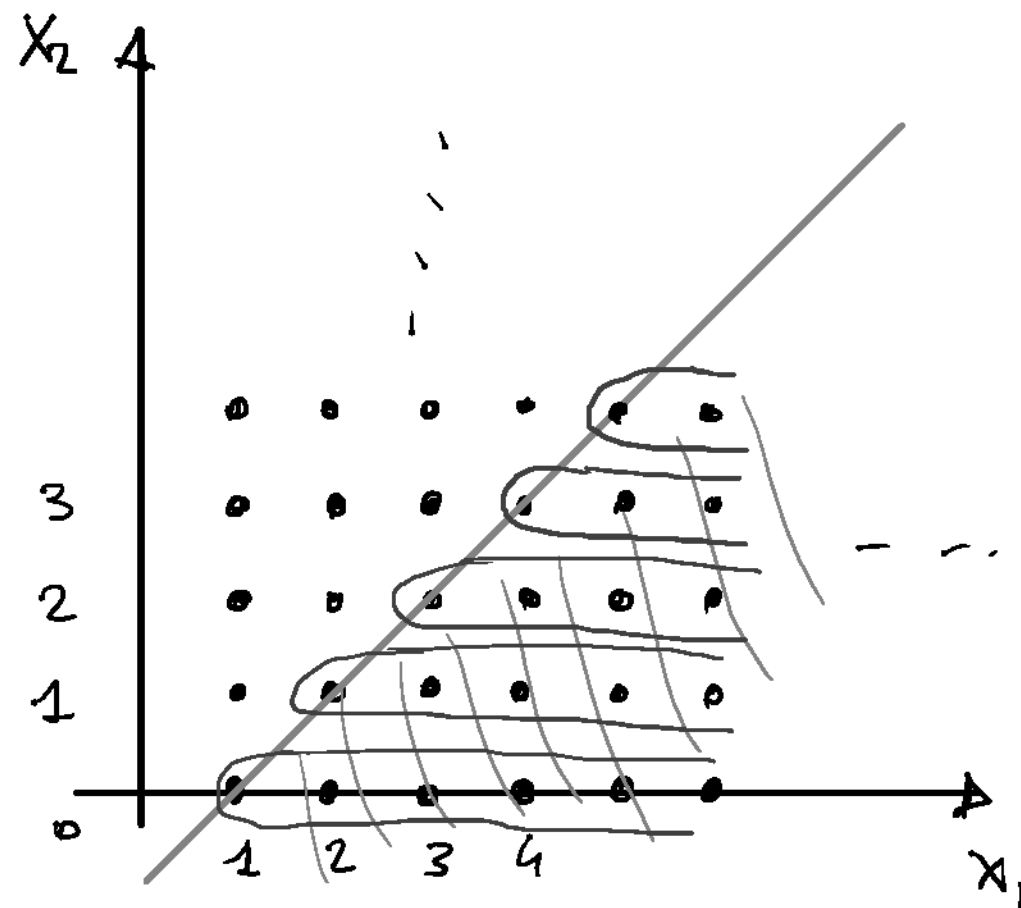
CONVIENE "PRENDERLI
IN ORIZZONTALE"

$$= \sum_{x_2=0}^{\infty} \sum_{x_1=x_2+1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2^{x_2}}{x_2!} e^{-2} =$$

$$= \frac{e^{-2}}{4} \sum_{x_2=0}^{\infty} \frac{2^{x_2}}{x_2!} \underbrace{\sum_{x_1=x_2+1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1}}_{= \frac{(3/4)^{x_2}}{1 - 3/4}} = \frac{e^{-2}}{4} \sum_{x_2=0}^{\infty} \frac{2^{x_2}}{x_2!} \left(1 - \frac{3}{4}\right)$$

$$= \frac{e^{-2}}{4} \frac{1}{1 - 3/4} \underbrace{\sum_{x_2=0}^{\infty} \frac{(2 \cdot 3/4)^{x_2}}{x_2!}}_{= e^{3/2}} = \frac{e^{-2}}{4} \cdot \frac{1}{1/4} e^{3/2} = e^{-2} e^{3/2} = e^{-2 + 3/2} = e^{-4/2 + 3/2} = e^{-1/2}$$

$\rightarrow = e^{3/2}$
(serie esponenziale)



$$2) P(X_1 \leq 2 \mid X_2 \leq X_1 - 1) =$$

$$= \frac{P(\{X_1 \leq 2\} \cap \{X_2 \leq X_1 - 1\})}{P(X_2 \leq X_1 - 1)} =$$

$$P(X_2 \leq X_1 - 1)$$

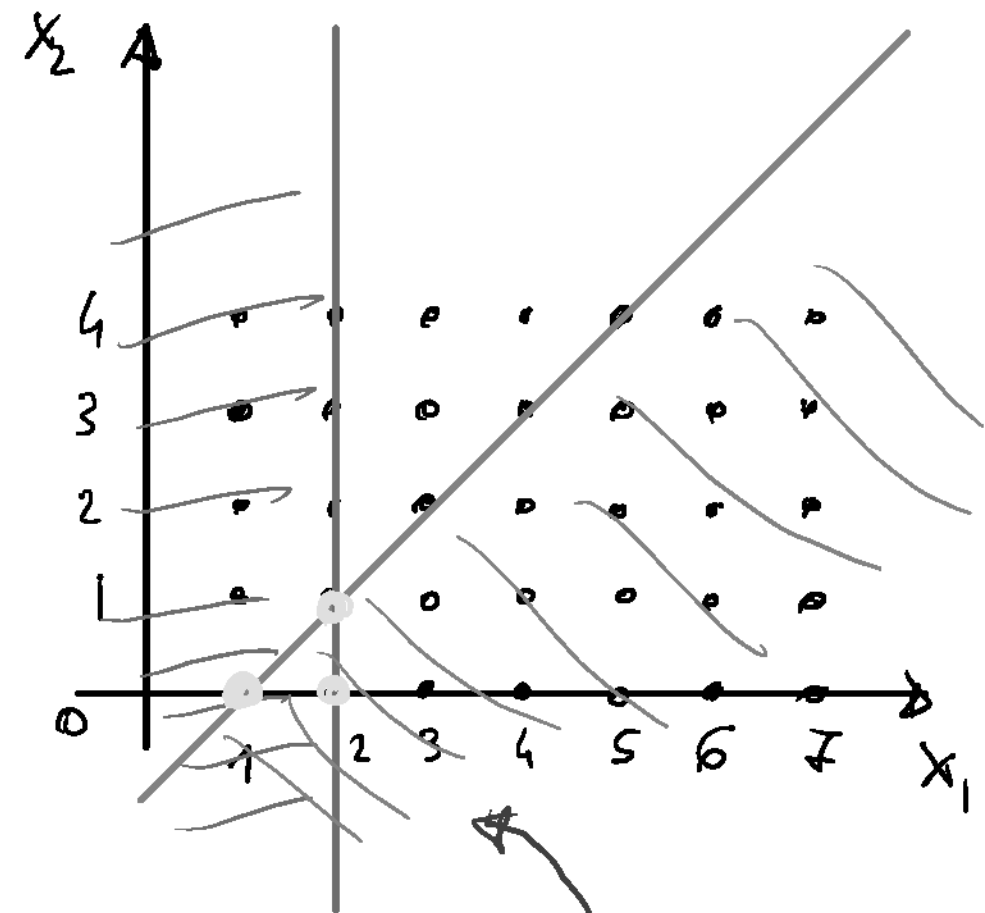
calcolata
nella risposta
precedente

$$= \frac{P_X(1,0) + P_X(2,0) + P_X(2,1)}{e^{-1/2}} =$$

$$= \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{1-1} \frac{1}{4} \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \left(\frac{3}{4}\right)^{2-1} \frac{1}{4} \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \left(\frac{3}{4}\right)^{2-1} \frac{1}{4} \frac{2^1}{1!} e^{-2}}{e^{-1/2}}$$

$$= \left(\frac{1}{4} e^{-2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} e^{-2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 e^{-2} \right) \cdot e^{1/2} = \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{16} + \frac{6}{16} \right) e^{-2} e^{1/2} = \frac{4+3+6}{16} e^{-2+1/2} = \frac{13}{16} e^{-4+1/2}$$

$$= \frac{13}{16} e^{-3/2}.$$



L'intersezione è ristretta
ai 3 punti in giallo

3) Per ogni $x_1 \geq 1$ intero

$$P_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2=0}^{\infty} P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \sum_{x_2=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1} \frac{1}{4} \frac{2^{x_2}}{x_2!} e^{-2} = \frac{e^{-2}}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1} \underbrace{\sum_{x_2=0}^{\infty} \frac{2^{x_2}}{x_2!}}_{= e^2} = \frac{e^{-2}}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1}$$

OSS $X_1 \sim \text{Geometric}(p = \frac{1}{4})$

(serie esponenziale)

Per ogni $x_2 \geq 0$ intero

$$P_{X_2}(x_2) = \sum_{x_1=1}^{\infty} P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1} \frac{1}{4} \frac{2^{x_2}}{x_2!} e^{-2} = \frac{2^{x_2}}{x_2!} \frac{e^{-2}}{4} \underbrace{\sum_{x_1=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_1-1}}_{= \frac{(3/4)^0}{1 - 3/4}} = \frac{2^{x_2}}{x_2!} \frac{e^{-2}}{4} \cdot \frac{1}{1 - 3/4} = \frac{2^{x_2}}{x_2!} \frac{e^{-2}}{4} \cdot \frac{4}{1} = \frac{2^{x_2}}{x_2!} e^{-2}$$

OSS $X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$

Quindi si ha $P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2) \quad \forall (x_1, x_2)$. Allora X_1 e X_2 sono indipendenti.